

# Propuesta: conducto bifásico 1D y 2D, por leyes

Masa, movimiento (con ecuación para  $P$ ), transporte;  $\varphi$  no es  $N$  ni  $n$

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

28 de septiembre de 2026

Orden: primero **qué es cada variable**, después el 1D **por ley de conservación** (masa / movimiento /  $N$  /  $\xi$ ), con variables principales, ecuación, bordes y acoplamientos. Al final el 2D, con la misma plantilla. El inverso es un escalar en la base ( $\Delta P$  o  $c_0$ ).

## 0. Diccionario: $\varphi$ , $N$ y $n$ no son lo mismo

Tres cantidades distintas. Mezclarlas es el error de la versión anterior.

- $\varphi$ : **fracción de volumen** ocupada por gas (burbujas). Adimensional,  $\varphi \in [0, 1]$ . El fundido ocupa  $1 - \varphi$ . Es incógnita de campo: en 1D,  $\varphi(z)$ ; en 2D,  $\varphi(r, z)$ . Cambia si las burbujas *crecen* (baja  $P$ , exsuelve agua), aunque el *número* de burbujas no cambie.
- $N$ : **número de burbujas** por unidad de volumen de fundido. Unidades  $m^{-3}$ . No es un volumen. Cambia por coalescencia (se fusionan  $\Rightarrow N$  baja) o nucleación. Relación geométrica, no evolutiva:

$$\varphi = N \cdot \left( \frac{4}{3} \pi r_b^3 \right) \cdot (1 - \varphi), \quad r_b = \left( \frac{\varphi}{\frac{4}{3} \pi N (1 - \varphi)} \right)^{1/3}. \quad (1)$$

$r_b$  es el radio de una burbuja. Mismo  $\varphi$ , distinto  $N \Rightarrow$  pocas burbujas grandes o muchas chicas. Eso cambia el arrastre  $F_{mg}$  y la viscosidad.

- $n$ : **fracción másica** de agua ya exsuelta (gas). Sale de Henry,  $n = n(P, \xi)$ . No es  $\varphi$ : una es masa, la otra volumen. Con  $u_m = u_g$  (sin deslizamiento, p. ej. en la base),

$$\varphi = \left( 1 + \frac{P}{n \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n}{\rho_m} \right)^{-1}. \quad (2)$$

Eso **no** es la ecuación de evolución de  $\varphi$ . Vale solo si  $u_m = u_g$ . A lo largo del conducto hay slip ( $u_g \neq u_m$ ) y  $\varphi$  evoluciona con masa + momentum.

Las otras:  $P$  presión;  $\xi$  fracción de cristales en el fundido;  $u_m, u_g$  velocidades verticales del fundido y del gas;  $\rho_m = \rho_m(P)$  por Bottinga y Weill con el agua disuelta  $\min(c_0, C_1 P^\beta)$  (no depende de  $\xi$ );  $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$  (EOS del gas, **no** la ecuación de  $P$ ).

## Parte I. Estacionario 1D, por leyes

Dominio  $z \in [H, 0]$  ( $H < 0$  es la base). Caso Calbuco:  $H = -7000$  m,  $R = 16$  m. El estado es  $\mathbf{y} = (P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g)(z)$ .  $q$  (caudal másico por unidad de área) es constante; el MER es  $\pi R^2 q$ .  $q$  no es dato: sale del tiro.

### I.A Conservación de masa

**Variables principales:**  $\varphi, u_m, u_g$ , y el escalar  $q$ . Entra  $n = n(P, \xi)$  como cierre.

Estacionario, área constante  $\Rightarrow$  el flujo másico no cambia con  $z$ :

$$q = \rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g = \text{const.} \quad (3)$$

Se identifica  $n$  de Henry con la fracción del flujo que va en el gas,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{q}, \quad 1 - n = \frac{\rho_m(1 - \varphi) u_m}{q}. \quad (4)$$

De ahí se **despejan las velocidades**, no  $\varphi$ :

$$u_m = \frac{q(1 - n)}{(1 - \varphi)\rho_m(P)}, \quad u_g = \frac{q n}{\varphi \rho_g}. \quad (5)$$

$u_m$  y  $u_g$  son algebraicas.  $\varphi$  queda libre: la cierran el movimiento (I.B) y, en la base, (2) porque ahí  $u_m = u_g = v_{\text{in}}$ .

**Bordes de masa.** Base: si  $n = 0$ ,  $\varphi(H) = 0$  y  $u_m = u_g = v_{\text{in}}$ ,  $q = v_{\text{in}}\rho_m$ . Si  $n > 0$ ,  $\varphi(H)$  por (2) y  $q = v_{\text{in}}\rho_{t,i}$ . Boca: no se impone un valor de  $u_m$ ;  $\varphi(0)$  entra en el cierre efusivo/explosivo (I.B).

## I.B Conservación de momentum, y la ecuación para $P$

**Variables principales:**  $P$ ,  $u_m$ ,  $u_g$ . Entran  $\varphi$  (fracción de cada fase), las fuerzas y  $\mu$ .

Estacionario  $\Rightarrow$  no hay  $\partial/\partial t$ ; sí está  $u \, du/dz$ :

$$\rho_m(1 - \varphi) u_m \frac{du_m}{dz} = -(1 - \varphi) \frac{dP}{dz} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (6)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{du_g}{dz} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (7)$$

$F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$  (pared-fundido),  $F_{gw} = 0$  antes de fragmentar,  $F_{mg}$  arrastre entre fases.

Sustituyendo (5) en (6) queda un  $2 \times 2$  lineal. **Ecuación para la presión** (y la de  $\varphi$  a lo largo):

$$\frac{dP}{dz} = \frac{-e a + f c}{ad - bc} =: \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), \quad \frac{d\varphi}{dz} = \frac{-e b + d f}{ad - bc} =: \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \quad (8)$$

$$a = \rho_g u_g^2,$$

$$b = \varphi - \frac{u_g^2 \varphi}{\mathcal{R}_v T} + \frac{\partial n}{\partial P} q u_g,$$

$$c = \rho_m(P) u_m^2,$$

$$d = \frac{\partial n}{\partial P} q u_m - (1 - \varphi) + (1 - \varphi) u_m^2 \frac{d\rho_m}{dP},$$

$$e = -\rho_m(P) (1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw},$$

$$f = \rho_g \varphi g + F_{mg} + F_{gw}.$$

$\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$  es la EOS del gas.  $\rho_m(P)$  es la del fundido: mismos óxidos, evaluada en la presión del nodo y con el agua que Henry deja disuelta. El término  $(1 - \varphi) u_m^2 \, d\rho_m/dP$  es lo que aparece al derivar (5) respecto de  $P$ . Quien determina  $P$  es (8): **ésa es la ecuación de  $P$** . No falta otra. Conteo: seis incógnitas ( $P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g$ ), seis ecuaciones (5) + (8) + (9) + (10). El escalar  $q$  lo cierra la boca.

**Bordes de  $P$  y  $\varphi$ .** Base:  $P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P$ . Boca, efusivo:  $P(0) = P_{\text{atm}}$  y  $\varphi(0) \leq \varphi_{\text{crit}}$ . Boca, explosivo:  $P(0) = P_{\text{atm}}$  o  $u_g(0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}$  (flujo sónico, no onda de choque), y  $\varphi(0) \geq \varphi_{\text{crit}}$ .

## I.C Transporte de $N$ (número de burbujas)

**Variable principal:**  $N$ . Entran  $\varphi$  y  $\mu$  vía  $r_b$  y la coalescencia.

$$\frac{dN}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi). \quad (9)$$

$\Gamma_N \leq 0$  (Slezin): coalescencia.  $\Gamma_N = 0$  si  $r_b \geq R/2$  o  $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$ . Tras fragmentar,  $N$  se congela.

**Bordes.** Base:  $N(H) = 10^8 \text{ m}^{-3}$  si no hay exsolución; si hay, Toramaru  $\log_{10} N = 1.5 \log_{10} \dot{P} + 5$ ,  $\dot{P} = -(dP/dz) v_{\text{in}}$ . Boca: no se impone  $N(0)$  (llega desde abajo).

## I.D Transporte de $\xi$ (cristales)

**Variable principal:**  $\xi$ . Entra  $P$  (equilibrio).

$$\frac{d\xi}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi), \quad \Gamma_\xi = \max\left(0, (\xi_{\max} - \xi_0) f_2 f_3 / \tau_c\right). \quad (10)$$

$f_2, f_3$  interpolan hacia  $\xi_{\text{eq}}(P)$ . Tras fragmentar,  $\xi$  se congela.

**Bordes.** Base:  $\xi(H) = \xi_0$ . Boca: no se impone  $\xi(0)$ .

## I.E Henry, $F_{mg}$ por régimen, viscosidad

**Henry.**

$$n(P, \xi) = \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi) C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}\right). \quad (11)$$

$r_b = r_b(\varphi, N)$  por (1).  $Re_b = 2r_b \rho_g |u_g - u_m| / \mu_g$ ,  $\mu_g = 10^{-5}$  Pa s.

**Regímenes: sí, parten el dominio.** Los umbrales  $\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_{\text{crit}}$  no se escriben a mano: el 1D los *calcula* antes de integrar, y el 2D hace lo mismo. Se elige el estado de referencia  $\varphi^* = 0.2$  y se busca  $P^*$  (bisección entre  $P_{\text{atm}}$  y  $P_{\text{crit}} = (c_0/C_1)^{1/\beta}$ ) tal que  $\varphi(P^*, \xi_0) = \varphi^*$ . Ahí

$$\dot{\gamma}_* = \frac{1}{2} \left( v_{\text{in}} \frac{-\partial_P n \partial_z P (1 - \varphi^*) + (1 - n) \partial_P \varphi \partial_z P}{(1 - \varphi^*)^2} + \frac{v_{\text{in}}}{R} \right), \quad (12)$$

$$Ca_* = |\dot{\gamma}_* \mu_* r_{b,*} / 0.3|.$$

$\mu_*$ ,  $r_{b,*}$  y  $\partial_z P$  se evalúan en ese estado (con  $N_0 = 10^{1.5 \log_{10} |\dot{P}| + 5}$ , o  $10^8$  si la base ya está saturada). Cotas de `calbuco2015d`:  $\varphi_{\text{sup}} = 0.785$ ,  $\varphi_{\text{inf}} = 0.525$ ,  $\varphi_{\text{per}}^- = 0.15$ ,  $\varphi_{\text{per}}^+ = 0.40$ . Entonces

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{crit}} &= \frac{\varphi_{\text{sup}} - \varphi_{\text{inf}}}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{sup}} + \varphi_{\text{inf}}}{2}, \\ \varphi_1 &= \frac{\varphi_{\text{per}}^- - \varphi_{\text{per}}^+}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{per}}^- + \varphi_{\text{per}}^+}{2}, \\ \varphi_2 &= \varphi_1 + 0.01. \end{aligned} \quad (13)$$

Así  $\varphi_{\text{crit}} \in [0.525, 0.785]$  y  $\varphi_1 \in [0.15, 0.40]$ .  $Ca_* \rightarrow 0$  manda al piso;  $Ca_* \rightarrow \infty$ , al techo. Se recalculan en cada tiro:  $v_{\text{in}}$  mueve  $Ca_*$ . Con esos umbrales se parte  $[H, 0]$  en

$$\begin{aligned} J_1 &= \{z : 0 \leq \varphi(z) < \varphi_1\}, \\ J_2 &= \{z : \varphi_1 \leq \varphi(z) < \varphi_2\}, \\ J_3 &= \{z : \varphi_2 \leq \varphi(z) < \varphi_{\text{crit}}\}, \\ J_4 &= \{z : \varphi(z) \geq \varphi_{\text{crit}}\}. \end{aligned} \quad (14)$$

Las interfaces  $z_k$  con  $\varphi(z_k) = \varphi_k$  **no** se conocen de antemano: son bordes libres. El estado **y** es continuo al cruzarlas. En cada  $J_k$  el DAE tiene la misma forma; cambia la fórmula de  $F_{mg}$  (y en  $J_4$  se apaga  $F_{mw}$ , aparece  $F_{gw}$ , se congelan  $N$  y  $\xi$ ). El 1D que ya corre integra tramo a tramo.

**$F_{mg}$  (arrastre gas–fundido).** Depende de  $\varphi$ , del slip  $u_g - u_m$ , de  $r_b(\varphi, N)$  y de  $\mu$ . Sobre el fundido; sobre el gas va con el signo contrario.

Régimen 1 ( $z \in J_1$ ): Stokes,

$$F_{mg} = \frac{3\mu}{r_b^2} (u_g - u_m) \varphi(1 - \varphi). \quad (15)$$

Régimen 2 ( $z \in J_2$ ):  $\theta = (\varphi - \varphi_1)/(\varphi_2 - \varphi_1)$ . Si  $Re_b \leq 2200$ , Stokes–Darcy,  $k = 0.131 r_b^2 (\varphi - \varphi_1 + 0.05)^{2.1}$ ,

$$F_{mg} = \left( \frac{\mu_g}{k} \right)^\theta \left( \frac{3\mu}{r_b^2} \right)^{1-\theta} (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi). \quad (16)$$

Si  $Re_b > 2200$ , lo mismo con  $0.33\rho_g|u_g - u_m|/(4r_b)$  en lugar de  $\mu_g/k$ .

Régimen 3 ( $z \in J_3$ ): el extremo  $\theta = 1$  de lo anterior (Darcy o inercial, sin Stokes).

Régimen 4 ( $z \in J_4$ , fragmentado): partícula en gas ( $r_a = 10^{-3}$  m,  $c_d = 0.8$ ). Si  $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}} + 0.05$ ,

$$F_{mg} = \frac{3c_d}{8r_a} \rho_g |u_g - u_m| (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi); \quad (17)$$

en la capa de ancho 0.05 se interpola con el régimen 3. Ahí  $F_{mw} = 0$  y  $F_{gw} = 0.01 \rho_g |u_g| u_g / (4R)$ .

**Viscosidad.** Sí depende de las variables:  $\mu = \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m)$ . Tres piezas.

1. Fundido, Giordano *et al.* (2008):  $\mu_\ell = \mu_{\text{Gio}}(c_d, T, X)$ ,  $T$  y la composición anhidra  $X$  fijas (Calbuco). El agua disuelta sí cambia:  $c_d = C_1 P^\beta$  si hay gas,  $c_d = c_0$  si no. Luego  $\mu_\ell = \mu_\ell(P)$ .

2. Cristales (medio efectivo de dos sólidos),  $\dot{\gamma} = u_m/R$ :

$$\theta_\xi = \left( 1 - \frac{\xi_0}{\phi_{\text{máx},1}} \right)^{-2.5} \left( 1 - \frac{\xi - \xi_0}{(1 - \xi_0)\phi_{\text{máx},2}} \right)^{-2.5}, \quad (18)$$

$\phi_{\text{máx},i} = 0.656 \exp(-(\log_{10} r_i)^2 / (2 \cdot 1.08^2))$ ,  $r_1 = 4$ ,  $r_2 = 8$ . Luego  $\theta_\xi = \theta_\xi(\xi)$ .

3. Burbujas (Llewellyn),  $Ca = r_b \mu_\ell \dot{\gamma} / 3$ ,  $\varphi_* = \varphi_{\text{crit}} + 0.05$ ,  $A = (1 - \varphi/\varphi_*)^{-\varphi_*}$ ,  $B = (1 - \varphi/\varphi_*)^{5\varphi_*/3}$ ,  $c_1 = -0.2895\varphi + 0.8132$ ,  $c_2 = \varphi$ :

$$\mu = \left( \frac{1}{2}(A - B)(1 - \text{erf}(c_1 \log Ca + c_2)) + B \right) \theta_\xi \mu_\ell. \quad (19)$$

$A, B, Ca$  dependen de  $\varphi$ ,  $N$  (vía  $r_b$ ) y  $u_m$  (vía  $\dot{\gamma}$ ). En 1D,  $F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$  con esta  $\mu$ .

## I.F Acoplamiento explícitos (1D)

Cada cierre, con sus argumentos:

$$\begin{aligned} n &= n(P, \xi), & \rho_g &= \rho_g(P) = P/(\mathcal{R}_v T), \\ u_m &= U_m(P, \varphi, \xi; q), & u_g &= U_g(P, \varphi, \xi; q) \quad \text{por (5)}, \\ r_b &= r_b(\varphi, N), & \mu &= \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m), \\ F_{mg} &= F_{mg}^{(k)}(\varphi, u_g - u_m, r_b, \mu, \rho_g) & \text{si } z \in J_k, \\ F_{mw} &= c_g \mu u_m / R^2 & \text{en } J_1 \cup J_2 \cup J_3, \text{ 0 en } J_4. \end{aligned} \quad (20)$$

El DAE, ya compuesto:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dz} &= \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q) & \text{vía } u_m, u_g, \mu, F_{mg}, F_{mw}, \partial n / \partial P, \\ \frac{d\varphi}{dz} &= \Phi(P, \varphi, N, \xi; q) & \text{los mismos,} \\ \frac{dN}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, \mu), \\ \frac{d\xi}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi). \end{aligned} \quad (21)$$

Lazos, uno por uno:

- $P \rightarrow n \rightarrow u_m, u_g \rightarrow \text{momentum} \rightarrow dP/dz$ : lazo corto. También  $P \rightarrow \rho_g \rightarrow u_g, F_{mg}$  y  $P \rightarrow c_d \rightarrow \mu$ .
- $\varphi \rightarrow u_m, u_g$  (masa),  $\varphi \rightarrow F_{mg}, \mu$  (régimen y Llewellyn),  $\varphi \rightarrow \text{tramo } J_k$ .

- $N \rightarrow r_b \rightarrow F_{mg}, \mu \rightarrow \text{momentum} \rightarrow P, \varphi$ .
- $\xi \rightarrow n$  (Henry) y  $\xi \rightarrow \theta_\xi \rightarrow \mu$ .
- $u_m \rightarrow \dot{\gamma} \rightarrow \mu \rightarrow F_{mw}, F_{mg}$ , y  $u_m$  divide  $\Gamma_N, \Gamma_\xi$ .
- $q$  (tiro) entra en  $U_m, U_g$  y se fija con  $P(0)$  o  $u_g(0)$ .

Nada se resuelve solo.

## Parte II. El mismo orden en 2D

Cilindro  $\Omega = [0, R] \times [H, 0]$ . Ahora  $P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g, u_{m,r}, u_{g,r}$  dependen de  $(r, z)$ . Misma plantilla: masa / movimiento +  $P$  /  $N$  /  $\xi$ .

### II.A Conservación de masa

**Variables principales:**  $\varphi, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g$ .  $\Gamma$  es la tasa de exsolución (fundido  $\rightarrow$  gas); la expresión está en II.D.

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (22)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (23)$$

El caudal total es constante en  $z$ :

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g] dr = \text{const.} \quad (24)$$

**Esto** es la ecuación de  $\varphi$  en 2D (junto con el momentum). No se usa (2) dentro del conducto: esa fórmula es 1D de *base*, cuando  $u_m = u_g$ . En 2D,  $n = n(P, \xi)$  sigue siendo Henry; si se identifica con la fracción local del flujo,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g}, \quad (25)$$

eso cierra **velocidades** (como (5)), no impone  $\varphi(r, z)$ .

**Bordes de masa.** Eje:  $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$ . Pared:  $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$  (impermeable). Base:  $\varphi(r, H) = 0$  si  $n = 0$ ; si no, (2) con  $P(r, H)$  (ahí se toma  $u_m = u_g$ ). Boca:  $\varphi$  en el cierre efusivo/explosivo, igual que I.B.

### II.B Momentum y la ecuación para $P$

**Variables principales:**  $P, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g$ .

Estacionario: otra vez sin  $\partial \mathbf{u} / \partial t$ , con  $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ . Eje  $z$ :

$$\begin{aligned} \rho_m (1 - \varphi) \left( u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) &= -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m (1 - \varphi) g + F_{mg} \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[ \mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi \left( u_{g,r} \frac{\partial u_g}{\partial r} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} \right) &= -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[ \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (27)$$

**Ecuación para  $P$**  (las dos componentes de  $\nabla P$ ). Es el mismo viscoso de (26), pasado al otro lado: no hay un tensor nuevo.

$$\begin{aligned}
(1-\varphi)\frac{\partial P}{\partial z} &= -\rho_m(1-\varphi)\left(u_{m,r}\frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m\frac{\partial u_m}{\partial z}\right) - \rho_m(1-\varphi)g + F_{mg} \\
&\quad + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial r}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial z}\right], \\
(1-\varphi)\frac{\partial P}{\partial r} &= -\rho_m(1-\varphi)\left(u_{m,r}\frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} + u_m\frac{\partial u_{m,r}}{\partial z}\right) \\
&\quad + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_{m,r}}{\partial r}\right] - \mu(1-\varphi)\frac{u_{m,r}}{r^2} + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_{m,r}}{\partial z}\right].
\end{aligned} \tag{28}$$

$P = P(r, z)$ . (28) **es la ecuación de  $P$**  (no falta otra; la EOS no determina  $P$ ). No se impone  $P = P(z)$  aquí. La reducción cuando las componentes radiales se desprecian va más adelante, en II.E.

Al integrar el viscoso radial,

$$F_{mw} = -\frac{2}{R}\left[\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial r}\right]_{r=R}, \quad F_{gw} = -\frac{2}{R}\left[\mu_g\varphi\frac{\partial u_g}{\partial r}\right]_{r=R}. \tag{29}$$

En el PDE no son cuerpos: el no-deslizamiento está en  $r = R$ .

**Bordes de movimiento y de  $P$ .** Eje:  $\partial u_m/\partial r = \partial u_g/\partial r = 0$ ,  $\partial P/\partial r = 0$ . Pared:  $u_m = 0$  (no deslizamiento del fundido). Base:  $P(r, H) = P_{\text{lit}} + \Delta P$ . Boca:  $P(r, 0) = P_{\text{atm}}$ , o explosivo  $u_g \approx c_s$ .

## II.C Transporte de $N$ y de $\xi$ en $(r, z)$

**Variables principales:**  $N(r, z)$  y  $\xi(r, z)$ .

$$u_{m,r}\frac{\partial N}{\partial r} + u_m\frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N, \tag{30}$$

$$u_{m,r}\frac{\partial \xi}{\partial r} + u_m\frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi. \tag{31}$$

Las  $\Gamma$  se escriben en II.D. Bordes: eje  $\partial N/\partial r = \partial \xi/\partial r = 0$ ; pared no se imponen; base  $N = N_0$ ,  $\xi = \xi_0$ ; boca no se imponen.

## II.D Acoplamientos 2D: las $\Gamma$ y la viscosidad

Todo se evalúa en  $(r, z)$ . Hay **tres**  $\Gamma$  y una  $\mu$ . Ésos son los acoplamientos.

**$\Gamma$ : exsolución (acopla masa con  $P$  y  $\xi$ ).** El flujo másico local es  $\mathbf{j} = \rho_m(1-\varphi)\mathbf{u}_m + \rho_g\varphi\mathbf{u}_g$ . Como  $n = n(P, \xi)$  (Henry) y  $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ ,

$$\Gamma = \mathbf{j} \cdot \nabla n = j_r\frac{\partial n}{\partial r} + j_z\frac{\partial n}{\partial z}, \quad \nabla n = \frac{\partial n}{\partial P}\nabla P + \frac{\partial n}{\partial \xi}\nabla \xi. \tag{32}$$

O sea  $\Gamma = \Gamma(P, \xi, \varphi, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g)$ . Entra en (22)–(23). Si  $n$  no cambia a lo largo de  $\mathbf{j}$ ,  $\Gamma = 0$ .

**$\Gamma_N$ : coalescencia (acopla  $N$  con  $\varphi, P, \mu$ ).** Mientras  $r_b < R/2$  y  $\varphi < \varphi_{\text{crit}}$  (Slezin); si no,  $\Gamma_N = 0$ . Tras fragmentar, 0.

$$\begin{aligned}
\Gamma_N &= -N^{2/3}(1-\varphi)^{-1/3} \cdot \frac{1}{9} \frac{(\rho_m - \rho_g)g}{\mu} \cdot \left(\frac{3\varphi}{4\pi}\right)^{2/3} \\
&\quad \cdot (F_1^2 - F_2^2) \left(1 - (F_1 + F_2) \left(\frac{3\varphi \cdot \pi / (6\varphi_{\text{crit}})}{4\pi}\right)^{1/3}\right)^{-1} \\
&\quad \cdot F_c (1 - \varphi/\varphi_{\text{crit}}) (R - r_b)/R,
\end{aligned} \tag{33}$$

$F_1 = 1.8$ ,  $F_2 = 0.2$ ,  $F_c \in [0, 1]$ ,  $r_b = r_b(\varphi, N)$ ,  $\rho_g = \rho_g(P)$ ,  $\mu$  abajo. Luego  $\Gamma_N = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, \mathbf{u}_m)$  (porque  $\mu$  depende de todo eso). Entra en (30)<sub>1</sub>.

$\Gamma_\xi$ : cristales (acopla  $\xi$  con  $P$ ).

$$\begin{aligned} f_2 &= \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1P^\beta}{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi_{\max})C_1P_{\text{atm}}^\beta}\right), \\ \xi_{\text{eq}} &= \xi_0 + (\xi_{\max} - \xi_0)f_2, \quad f_3 = \max(0, 1 - \xi/\xi_{\text{eq}}), \\ \Gamma_\xi &= \max(0, (\xi_{\max} - \xi_0)f_2f_3/\tau_c). \end{aligned} \quad (34)$$

$\Gamma_\xi = \Gamma_\xi(P, \xi)$ . Entra en (30)<sub>2</sub>. Tras fragmentar, 0.

**Viscosidad (sí se escribe; depende de las variables).** En  $(r, z)$ ,  $\mu = \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m)$ :

1. Fundido (Giordano):  $\mu_\ell = \mu_{\text{Gio}}(c_d, T, X)$ ,  $T$  y  $X$  fijas.  $c_d = C_1P^\beta$  si hay gas,  $c_d = c_0$  si no. Luego  $\mu_\ell = \mu_\ell(P)$ .

2. Cristales,  $\dot{\gamma} = u_m/R$  (o  $|\nabla \mathbf{u}_m|$  en 2D):

$$\theta_\xi = \left(1 - \frac{\xi_0}{\phi_{\max,1}}\right)^{-2.5} \left(1 - \frac{\xi - \xi_0}{(1 - \xi_0)\phi_{\max,2}}\right)^{-2.5}, \quad (35)$$

$\phi_{\max,i} = 0.656 \exp(-(\log_{10} r_i)^2 / (2 \cdot 1.08^2))$ ,  $r_1 = 4$ ,  $r_2 = 8$ .  $\theta_\xi = \theta_\xi(\xi)$ .

3. Burbujas (Llewellyn),  $Ca = r_b \mu_\ell \dot{\gamma} / 3$ ,  $\varphi_* = \varphi_{\text{crit}} + 0.05$ ,  $A = (1 - \varphi/\varphi_*)^{-\varphi_*}$ ,  $B = (1 - \varphi/\varphi_*)^{5\varphi_*/3}$ ,  $c_1 = -0.2895\varphi + 0.8132$ ,  $c_2 = \varphi$ :

$$\mu = \left(\frac{1}{2}(A - B)(1 - \text{erf}(c_1 \log Ca + c_2)) + B\right) \theta_\xi \mu_\ell. \quad (36)$$

Entra en el viscoso de (26)–(28), en  $F_{mg}$  y en  $\Gamma_N$ .

**Composición, de una vez.**

$$\begin{aligned} n &= n(P, \xi), & \rho_g &= \rho_g(P), & r_b &= r_b(\varphi, N), \\ \mu &= \mu(P, \varphi, \xi, N, u_m), & F_{mg} &= F_{mg}^{(k)}(\varphi, u_g - u_m, r_b, \mu, \rho_g) & \text{en } \Omega_k, \\ \Gamma &= \mathbf{j} \cdot \nabla n(P, \xi), & \Gamma_N &= \Gamma_N(P, \varphi, N, \mu), & \Gamma_\xi &= \Gamma_\xi(P, \xi). \end{aligned} \quad (37)$$

$\Omega_k$  es el subdominio donde  $\varphi$  está en el rango de  $J_k$  (I.E). Interfaces  $\varphi = \varphi_k$ : bordes libres.

Lazos 2D:

- $\Gamma$  une masa con  $P$  y  $\xi$ :  $P, \xi \rightarrow n \rightarrow \Gamma \rightarrow \varphi, \mathbf{u}$ .
- Momentum une  $P$  con  $\mu$  y  $F_{mg}$ :  $\mu, F_{mg} \rightarrow \nabla P \rightarrow n \rightarrow \Gamma$  (vuelve a masa).
- $\Gamma_N$  une  $N$  con  $\varphi$  y  $\mu$ :  $N \rightarrow r_b \rightarrow \mu, F_{mg} \rightarrow P \rightarrow \Gamma_N$ .
- $\Gamma_\xi$  une  $\xi$  con  $P$ :  $P \rightarrow \Gamma_\xi \rightarrow \xi \rightarrow n, \mu$ .
- $Q$  (tiro) cierra con la boca.

## II.E Reducción: componentes radiales despreciables

Se impone

$$u_{m,r} \equiv 0, \quad u_{g,r} \equiv 0$$

(no hay flujo ni convección en  $r$ ). Las derivadas  $\partial/\partial r$  de las *incógnitas* no se tiran:  $u_m$ ,  $\varphi$ ,  $N$  y  $\xi$  pueden seguir dependiendo de  $r$ . Esto no es el 1D.

**Masa.** Los flujos radiales de (22)–(23) se anulan. La masa del fundido queda local en cada  $r$ :

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_m(P)(1-\varphi)u_m) = -\Gamma. \quad (38)$$

La masa del gas no se escribe radio por radio. Con un solo  $\partial P/\partial z$  sobran  $M-1$  ecuaciones. Queda integrada en la sección,

$$Q = \int_0^R 2\pi r j_z dr = \text{const}, \quad (39)$$

con  $j_z = \rho_m(P)(1-\varphi)u_m + \rho_g\varphi u_g$ . Es (24), y es la ecuación de  $P(z)$ .  $\Gamma = j_z \partial n/\partial z$  sigue en (38) ( $n = n(P, \xi)$ ). Con un solo radio, (39) y la masa del gas puntual coinciden, y el 1D conserva las dos.

**Momentum y  $P$ .** En (26)–(27) cae solo  $u_{.,r}\partial u/\partial r$ , porque  $u_r = 0$ . La inercia vertical y los dos esfuerzos viscosos se quedan. El radial es el que da el perfil; el axial es  $\partial_z(\mu(1-\varphi)\partial_z u)$ :

$$\begin{aligned} \rho_m(1-\varphi)u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} = & -(1-\varphi)\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1-\varphi)g + F_{mg} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial r}\right] \\ & + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu(1-\varphi)\frac{\partial u_m}{\partial z}\right], \end{aligned} \quad (40)$$

$$\begin{aligned} \rho_g\varphi u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} = & -\varphi\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g\varphi g - F_{mg} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[r\mu_g\varphi\frac{\partial u_g}{\partial r}\right] \\ & + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu_g\varphi\frac{\partial u_g}{\partial z}\right]. \end{aligned} \quad (41)$$

El esfuerzo axial es  $O(\varepsilon^2)$  frente al radial si  $\varepsilon = R/|H| \ll 1$  (en Calbuco  $\varepsilon \sim 1/400$ ), pero entra en el mismo tridiagonal: no hace falta otro solver. Sin él,  $u_m(r)$  en cada  $z$  es solo el equilibrio del viscoso radial con  $dP/dz$ ; con él,  $u_m$  tiene ecuación propia en  $z$ .

En el eje  $r$ , con  $u_{m,r} = 0$ , el lado derecho de (28)<sub>2</sub> se anula y queda

$$\frac{\partial P}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad P = P(z). \quad (42)$$

$P(z)$  sale de (39). Los dos momentos siguen en cada radio y los dos llevan  $\partial P/\partial z$ ; el promedio de (40) no es otra ecuación.  $F_{mw}$  y  $F_{gw}$  siguen siendo (29).

**Cómo se resuelve (40).**  $L_r$  (el viscoso radial) es elíptico en  $r$ . La inercia y el esfuerzo axial derivan en  $z$  y acoplan el nivel anterior, pero en cada radio son locales: no abren la matriz en  $r$ . Se marcha de la base hacia la boca. En el paso  $j-1 \rightarrow j$ , con  $u_{i,j-1}$  conocido y  $u^*$  el iterado de Picard,

$$\rho_m(1-\varphi)u^* \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{\Delta z} \quad (\text{inercia; el factor } u^* \text{ se congela}), \quad (43)$$

$$\sigma_{i,j} = \mu_{i,j}(1-\varphi_{i,j}) \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{\Delta z}, \quad \frac{\sigma_{i,j} - \sigma_{i,j-1}}{\Delta z} \quad (\text{esfuerzo axial}). \quad (44)$$

En la base,  $j=0$ , el perfil de entrada ya está impuesto y se toma  $\sigma_{i,0} = 0$ . Los pedazos proporcionales a  $u_{i,j}$  (inercia  $\rho(1-\varphi)u^*/\Delta z$  y esfuerzo axial  $\mu(1-\varphi)/\Delta z^2$ ) se suman a la diagonal del tridiagonal de  $L_r$ . El resto, que solo usa niveles ya conocidos, pasa al lado derecho junto con  $-(1-\varphi)dP/dz$ , el peso y  $F_{mg}$ . Se invierte **un** Thomas en  $i$ , igual que si el balance fuera solo radial. Picard porque  $\mu$  y  $u^*$  dependen de  $u_{.,j}$ . Lo mismo para  $u_g$ , con  $\mu_g$ .

**RIconduit2D\_FD.solve\_radial** hoy no mete ni la inercia ni  $\sigma$ : resuelve  $L_r u = (1-\varphi)dP/dz + \rho_m(1-\varphi)g - F_{mg}$ . Por eso ahí  $u_m$  cambia con  $z$  solo porque cambia el forzamiento. El balance que se discretiza para que  $u_m$  tenga ecuación en  $z$  es (40).

$N$  y  $\xi$ . Cae el transporte en  $r$ :

$$u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi), \quad u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi(P, \xi). \quad (45)$$

Siguen pudiendo ser  $N(r, z)$  y  $\xi(r, z)$ :  $u_m$  y las  $\Gamma$  cambian con  $r$ .

**Qué se perdió y qué no.** Se perdió el flujo radial y, con  $u_r = 0$ ,  $\partial P / \partial r$ . Se perdió la masa del gas en cada radio; queda  $Q$  (39). No se perdieron la inercia vertical ni el esfuerzo axial: están en (40) y entran en la diagonal del tridiagonal. No se perdió la dependencia en  $r$  de  $u_m, \varphi, N, \xi$ . El 1D de la Parte I sale de aquí recién al *promediar* en  $r$ , imponer  $\varphi = \varphi(z)$ ,  $N = N(z)$ ,  $\xi = \xi(z)$  y reemplazar el viscoso radial por  $F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$ .

**Bordes que quedan.** El orden de cada ecuación dice cuántos pide.  $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$  no es borde: es la hipótesis.

- $u_m$ : segundo orden en  $r$  y, con el esfuerzo axial, segundo orden en  $z$ . Pide eje  $\partial u_m / \partial r = 0$ , pared  $u_m = 0$ , y en la base el perfil  $u_m(r, H) = v_{in}$  junto con  $\sigma_{i,0} = 0$ . Esos cuatro están. En la boca no se impone  $u_m$ .
- $u_g$ : el mismo orden. Están el eje  $\partial u_g / \partial r = 0$ , la base  $u_g(r, H) = v_{in}$  (ahí  $u_m = u_g$ ) y  $\sigma_{i,0}^g = 0$ . Falta la pared: el viscoso radial del gas pide  $u_g(R)$  o  $\partial u_g / \partial r$  en  $r = R$ . Hoy solo está  $u_m(R) = 0$ .
- $\varphi$ : primer orden en  $z$ . Basta la base,  $\varphi(r, H) = 0$  si  $n = 0$  y (2) si  $n > 0$ . En la boca  $\varphi$  no es dato: entra en el criterio efusivo/explosivo.
- $P$ : primer orden en  $z$ . Basta  $P(H) = P_{lit} + \Delta P$ . La boca ( $P = P_{atm}$  o  $u_g \approx c_s$ ) cierra el escalar  $v_{in}$ , no es un segundo dato de  $P$ .
- $N$  y  $\xi$ : primer orden en  $z$ . Bastan  $N(r, H) = N_0$  y  $\xi(r, H) = \xi_0$ .  $\partial N / \partial r = \partial \xi / \partial r = 0$  en el eje es simetría del dato: (45) no tiene  $\partial / \partial r$  de  $N$  ni de  $\xi$ , y en la pared no se imponen.

Eso es el balance de la reducción. El sistema de II.A–II.C es el completo (con  $u_r$ ). El 2D que ya corre es esta reducción con  $\varphi = \varphi(z)$  y, además, sin la inercia ni el esfuerzo axial: solo  $L_r$ .

## II.F Diferencias finitas (de la reducción II.E)

Malla uniforme.  $i = 0, \dots, I$  en  $r$ ,  $j = 0, \dots, J$  en  $z$ :

$$r_i = i \Delta r, \quad \Delta r = R/I, \quad z_j = H + j \Delta z, \quad \Delta z = |H|/J. \quad (46)$$

$i = 0$  es el eje,  $i = I$  la pared,  $j = 0$  la base,  $j = J$  la boca. Se escribe  $u_{i,j} \approx u_m(r_i, z_j)$ , y lo mismo  $\varphi_{i,j}$ ,  $N_{i,j}$ ,  $\xi_{i,j}$ ,  $u_{i,j}^g$ . Con lubricación,  $P_j \approx P(z_j)$  (no depende de  $i$ ). Los cierres  $n$ ,  $\rho_g$ ,  $\mu$ ,  $F_{mg}$ ,  $\Gamma$ ,  $\Gamma_N$ ,  $\Gamma_\xi$  se evalúan en el nodo  $(i, j)$ .

**Operadores.** Hacia arriba el flujo va en  $+\hat{z}$ , se marcha desde la base: diferencias *hacia atrás* en  $z$ , centrales en  $r$ .

$$(D_z^- f)_{i,j} = \frac{f_{i,j} - f_{i,j-1}}{\Delta z}, \quad (D_r f)_{i,j} = \frac{f_{i+1,j} - f_{i-1,j}}{2\Delta r}, \quad (47)$$

$$(D_r^+ f)_{i,j} = \frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{\Delta r}, \quad r_{i+1/2} = r_i + \frac{1}{2}\Delta r. \quad (48)$$

El viscoso radial, forma conservativa (la del código):

$$(L_r[\mu, \varphi] u)_{i,j} = \frac{1}{r_i \Delta r} \left( r_{i+1/2} \overline{\mu(1-\varphi)}_{i+1/2,j} \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\Delta r} - r_{i-1/2} \overline{\mu(1-\varphi)}_{i-1/2,j} \frac{u_{i,j} - u_{i-1,j}}{\Delta r} \right), \quad (49)$$

con  $\bar{a}_{i+1/2,j} = (a_{i,j} + a_{i+1,j})/2$ . En  $i = 0$ :  $r_0 = 0$ , se reemplaza por el límite  $4\mu_0(1-\varphi_0)(u_{1,j} - u_{0,j})/\Delta r^2$  (simetría). En  $i = I$ :  $u_{I,j} = 0$  (no se despeja).

**Masa.**  $\rho_{m,j} = \rho_m(P_j)$  y  $\rho_{m,j-1} = \rho_m(P_{j-1})$ : no se saca  $\rho_m$  de la diferencia.

$$D_z^- [\rho_m(P) (1 - \varphi) u]_{i,j} = -\Gamma_{i,j}. \quad (50)$$

Con  $u_r = 0$ ,  $\Gamma_{i,j} = j_{i,j}^z D_z^- n_{i,j}$ ,  $j^z = \rho_m(P_j) (1 - \varphi) u + \rho_g \varphi u^g$ ,  $n_{i,j} = n(P_j, \xi_{i,j})$ . La masa del gas es el caudal de la sección (trapecio), y esa igualdad fija  $P_j$ :

$$Q_j = 2\pi \Delta r \sum_{i=0}^{I-1} r_i [\rho_m(P_j) (1 - \varphi_{i,j}) u_{i,j} + \rho_g(P_j) \varphi_{i,j} u_{i,j}^g] = Q. \quad (51)$$

**Momentum y  $P$ .** La inercia usa  $D_z^-$  con el factor de velocidad congelado en el Picard ( $u_{i,j}^*$ , no  $u_{i,j} D_z^- u$ , que es cuadrático). El esfuerzo axial es la divergencia de  $\sigma_{i,j}$  en (43):

$$\begin{aligned} \rho_m(P_j) (1 - \varphi_{i,j}) u_{i,j}^* (D_z^- u)_{i,j} = & -(1 - \varphi_{i,j}) \frac{P_j - P_{j-1}}{\Delta z} - \rho_m(P_j) (1 - \varphi_{i,j}) g \\ & + F_{mg,i,j} + (L_r[\mu, \varphi] u)_{i,j} + \frac{\sigma_{i,j} - \sigma_{i,j-1}}{\Delta z}, \end{aligned} \quad (52)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi_{i,j} u_{i,j}^{g*} (D_z^- u^g)_{i,j} = & -\varphi_{i,j} \frac{P_j - P_{j-1}}{\Delta z} - \rho_g \varphi_{i,j} g - F_{mg,i,j} \\ & + (L_r[\mu_g, \varphi] u^g)_{i,j} + \frac{\sigma_{i,j}^g - \sigma_{i,j-1}^g}{\Delta z}, \end{aligned} \quad (53)$$

$\sigma_{i,j}^g = \mu_g \varphi_{i,j} (u_{i,j}^g - u_{i,j-1}^g) / \Delta z$  y  $\sigma_{i,0}^g = 0$ .  $F_{mg,i,j} = F_{mg}^{(k)}(\varphi_{i,j}, u_{i,j}^g - u_{i,j}, r_b, \mu, \rho_g)$  según el régimen de  $\varphi_{i,j}$ . La fricción de pared:

$$F_{mw,j} = -\frac{2}{R} \mu_{I,j} (1 - \varphi_{I,j}) \frac{u_{I,j} - u_{I-1,j}}{\Delta r} = \frac{2}{R} \mu_{I,j} (1 - \varphi_{I,j}) \frac{u_{I-1,j}}{\Delta r}, \quad (54)$$

porque  $u_{I,j} = 0$ . En cada  $j$ , (52)<sub>1</sub> con  $u_{I,j} = 0$  y  $(D_r u)_{0,j} = 0$  sigue siendo un tridiagonal en  $i$  para  $u_{i,j}$  (Thomas). La inercia y  $\sigma_{i,j}$  solo tocan la diagonal del nodo  $i$ ; no acoplan  $i \pm 1$  más de lo que ya acopla  $L_r$ . El sistema queda acoplado a  $P_j$  y a  $\varphi_{i,j}$ .

**$N$  y  $\xi$ .**

$$u_{i,j} (D_z^- N)_{i,j} = \Gamma_{N,i,j}, \quad u_{i,j} (D_z^- \xi)_{i,j} = \Gamma_{\xi,i,j}, \quad (55)$$

con  $\Gamma_{N,i,j}$  y  $\Gamma_{\xi,i,j}$  las de II.D evaluadas en el nodo. Si  $u_{i,j} = 0$  (pared), se copia el valor del nodo interior.

**Bordes discretos.**

$$\begin{aligned} i = 0 : & \quad u_{1,j} = u_{0,j}, \quad u_{1,j}^g = u_{0,j}^g, \quad N_{1,j} = N_{0,j}, \quad \xi_{1,j} = \xi_{0,j}, \\ i = I : & \quad u_{I,j} = 0, \\ j = 0 : & \quad P_0 = P_{\text{lit}} + \Delta P, \quad \xi_{i,0} = \xi_0, \quad N_{i,0} = N_0, \quad u_{i,0} = u_{i,0}^g = v_{\text{in}} \quad (i < I), \\ j = J : & \quad P_J = P_{\text{atm}} \quad \text{o} \quad \max_i u_{i,J}^g \approx c_s \quad (\text{tiro sobre } v_{\text{in}}). \end{aligned} \quad (56)$$

**Orden de un paso  $j - 1 \rightarrow j$ .** Conocido el nivel  $j - 1$ : (1)  $\mu, F_{mg}, \Gamma$  y  $\sigma_{i,j-1}$  en el nivel anterior; (2) tridiagonal para  $u_{i,j}$  y  $u_{i,j}^g$ , con inercia y esfuerzo axial en la diagonal ((43)); (3)  $P_j$  de  $Q_j = Q$  (51); (4)  $\varphi_{i,j}$  de la masa del fundido (50); (5)  $N_{i,j}, \xi_{i,j}$  de (55). Picard:  $\mu, F_{mg}, u^*$  y  $Q_j$  dependen de  $u_{i,j}$  y de  $P_j$ . Al llegar a  $j = J$  se acepta o se cambia  $v_{\text{in}}$ . En  $i = I$  sigue faltando el dato de  $u^g$ .

El 2D completo (II.A–II.C) se discreta igual, sumando  $D_r$  de los flujos radiales y  $u_{m,r}, u_{g,r}$  en las convecciones;  $P$  pasa a  $P_{i,j}$  con (28) discreto. El 2D que ya corre usa  $\varphi_{i,j} = \varphi_j$  (plano en  $r$ ) y  $\Delta z$  **variable** (abajo), y en el radial se queda solo con  $L_r$ : no arma la diagonal de inercia ni de  $\sigma$ .

**El paso: fijo en II.F, variable en el código.** Arriba  $\Delta z = |H|/J$  es constante, para que se lea. Eso **no** es lo que hace IDA ni el 2D que ya corre.

El 1D (RIconduite5\_5) no es diferencias finitas. Es el DAE (21):  $M\mathbf{y}' = F(\mathbf{y})$  con  $M = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 0, 0)$  ( $u_m$  y  $u_g$  algebraicas). Lo integra `scikits.odes` con el solver `ida` (SUNDIALS IDA): BDF de orden variable (1 a 5) y **paso interno variable**. El primer paso es  $10^{-18}$  m; después IDA agranda o achica  $\Delta z$  para cumplir  $\text{atol} = \text{rtol}$  (`errtol`). Se le pide salida en un `linspace(H, 0, 10^4)`: esa malla es solo para *guardar*; por dentro IDA da muchos pasos distintos y interpola. Al cruzar  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_{\text{crit}}$  se corta y se reinicia otro IDA (otro tramo  $J_k$ ).

El 2D (RIconduit2D\_FD) marcha en  $z$  con RK4 y paso adaptativo: un paso de  $\Delta z$  y dos de  $\Delta z/2$ ; si el error relativo es grande, se rechaza y se parte  $\Delta z$ ; si es chico, se agranda (con  $\Delta z_{\text{mín}}$  y  $\Delta z_{\text{máx}}$ ). En  $r$  el paso  $\Delta r = R/I$  sí es fijo (Thomas).

**Paso interno variable, en diferencias finitas.** El perfil no es suave: cerca de la exsolución y de  $\varphi_{\text{crit}}$ ,  $d\varphi/dz$  y  $dP/dz$  pegan. Un  $\Delta z$  fijo o es enorme (no resuelve el salto) o ridículo en todo  $[H, 0]$ . Por eso IDA no usa paso fijo, y el FD tampoco debería.

Mismo esquema de arriba, con  $\Delta z_j$  distinto en cada nivel. Un paso  $j - 1 \rightarrow j$  con tamaño  $h$ :

$$\mathbf{Y}_j = \Psi(\mathbf{Y}_{j-1}; h)$$

( $\Psi$  es masa +  $L_r$  +  $P$  +  $N, \xi$ ). Estimación de error, como el 2D que ya corre (RK4 embebido): un paso  $h$  frente a dos de  $h/2$ ,

$$e_j = \max \left\{ \frac{|P_j^{(h)} - P_j^{(h/2)}|}{1 + |P_j^{(h/2)}|}, \frac{\|\varphi_j^{(h)} - \varphi_j^{(h/2)}\|_\infty}{1 + \|\varphi_j^{(h/2)}\|_\infty} \right\}. \quad (57)$$

Control (parecido a IDA, sin el BDF):

$$\begin{aligned} \text{si } e_j > \tau : & \text{ rechazar, } h \leftarrow \max(h/2, h_{\text{mín}}), \text{ repetir,} \\ \text{si } e_j \leq \tau : & \text{ aceptar } \mathbf{Y}_j^{(h/2)}, h \leftarrow \text{clip}(h \cdot (\tau/e_j)^{1/2}, h_{\text{mín}}, h_{\text{máx}}). \end{aligned} \quad (58)$$

$\tau$  es la tolerancia (el `errtol` de IDA).  $h_{\text{mín}}, h_{\text{máx}}$  evitan pasos nulos o que se salten un régimen.  $L_r$  no cambia:  $\Delta r$  sigue fijo.

Análogo a IDA: IDA estima el error local del BDF y mueve el paso; aquí se estima con  $h$  vs  $h/2$  y se mueve  $h$ . No es el mismo integrador (IDA trata el DAE implícito; esto es marcha explícita/semi-implícita en  $z$ ), pero la lógica del paso sí.

**Salto de los acoplamientos: suavizarlos.**  $F_{mg}^{(k)}$ ,  $F_{mw}/F_{gw}$  y el corte de  $\Gamma_N$ ,  $\Gamma_\xi$  saltan en  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_{\text{crit}}$  (y  $Re_b = 2200$ ). En el 1D original eso parte el dominio y se reinicia IDA. En FD un salto en el nodo hace que  $e_j$  explote y  $h$  se vaya a  $h_{\text{mín}}$ .

Conviene **sí** suavizar, con las mismas rampas del laboratorio (`umbrales_reg`):

$$s(x; x_*, \varepsilon) = \frac{1}{2} \left( 1 + \tanh \frac{x - x_*}{\varepsilon} \right), \quad \varepsilon \rightarrow 0 \text{ recupera el if.} \quad (59)$$

Pesos  $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$ ,

$$\begin{aligned} w_1 &= 1 - s_1, & w_2 &= s_1(1 - s_2), \\ w_3 &= s_1 s_2(1 - s_f), & w_4 &= s_1 s_2 s_f, \end{aligned} \quad (60)$$

$s_1 = s(\varphi; \varphi_1, \varepsilon_\varphi)$ , etc. Entonces

$$F_{mg} = \sum_{k=1}^4 w_k(\varphi) F_{mg}^{(k)}. \quad (61)$$

Igual para mezclar  $F_{mw}$  con  $F_{gw}$  y para apagar  $\Gamma_N$ ,  $\Gamma_\xi$  al fragmentar. El DAE/FD queda  $C^\infty$  en  $\varphi$ ; el operador del inverso  $\mathcal{F}(\theta) = Q$  deja de ser solo  $C^0$  en los umbrales.  $\varepsilon$  chico (el lab usa  $10^{-3}$  en  $\varphi$ ): si es ancho, el tiro no cierra.

**El 2D que ya corre:  $\varphi$  no cambia con  $r$ .** En RIconduit2D\_FD,

$$P = P(z), \quad \varphi = \varphi(z), \quad N = N(z), \quad \xi = \xi(z), \quad u_m = u_m(r, z).$$

Solo el perfil de velocidad es 2D.  $\varphi$  es el mismo en el eje y en la pared. Eso es lo que se quiere *cambiar*: que  $\varphi = \varphi(r, z)$  (y  $N, \xi$ ) como en II.A–II.D. El código actual es II.F con  $\varphi_{i,j} = \varphi_j$ .

### Parte III. El inverso

Directo: se resuelve I, II, la reducción II.E o el esquema II.F, y se lee  $Q$  (o  $q$ ) en la boca.

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0.$$

Dato  $Q^{\text{obs}}$ . Primero  $\Delta P$  (borde de  $P$  en la base). Después, si cabe,  $c_0$  (entra en Henry). No los dos a la vez. No se recupera  $R(z)$ , no hay transiente, no se reescribe el solver 1D.

### Parte IV. Qué se le pide al profesor

¿Este inverso (un parámetro; EDP 2D estacionaria de masa + momentum, con ecuación para  $P$ , y transporte de  $N$  y  $\xi$ ) sirve como tesis de DIM? Si empezar por la reducción II.E y el esquema II.F le parece el primer paso, se parte de ahí.